

MECÁNICA COMPUTACIONAL 2026

Plan: 032006

Docentes responsables:

Teoría: MSc Ing. Gerardo Juan Franck

Práctica: Ing. Diego Sklar

Ing. Carlos Gentile

REQUISITOS DE REGULARIZACION

% Asistencia	70	
Parciales	1er. parcial *	2do. parcial
	18/09/2026 	23/11/2026 
Recuperatorios	1er. parcial *	2do. parcial
	25/09/2026 	27/11/2026 
Requisitos regularización	Aprobar ambos parciales con nota mayor o igual a 50. Aprobar las evaluaciones continuas en un 80 %	

REQUISITOS DE PROMOCION

¿Prevé promoción?	☒ Teoría	☒ Práctica
¿Prevé coloquio final integrador?	☐ Sí ☒ No	
Requisitos promoción	Aprobar ambos parciales con nota mayor o igual a 70 puntos. Aprobar las evaluaciones continuas en un 100 %	

EVALUACIONES CONTINUAS: SE PREVEEN 4 EVALUACIONES CONTINUAS DE TEORIA

GUIAS PRACTICAS:

CONSULTAS: Teoría: “Office Hours”

MECÁNICA COMPUTACIONAL 2026

OBJETIVOS GENERALES: Introducir a los estudiantes en los fundamentos del modelado matemático, los métodos numéricos y la simulación computacional aplicados a la resolución de problemas de ingeniería, promoviendo el desarrollo de algoritmos, su implementación mediante programación y el análisis crítico de los resultados obtenidos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1) Introducir los fundamentos del Método de Diferencias Finitas para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales.
- 2) Desarrollar los conceptos de Métodos de Residuos Ponderados y Principios Variacionales como base matemática para la formulación del Método de los Elementos Finitos.
- 3) Aplicar el Método de los Elementos Finitos a la resolución de problemas de la mecánica del continuo, con énfasis en aplicaciones de elasticidad lineal y transferencia de calor, tanto en una como en varias dimensiones espaciales, considerando problemas estacionarios y transitorios.
- 4) Formular y resolver sistemas discretos mediante el método matricial, interpretando el significado físico de las matrices de rigidez, conductividad y carga, así como las condiciones de contorno.
- 5) Implementar los algoritmos numéricos desarrollados utilizando herramientas de programación, promoviendo buenas prácticas de codificación, verificación y análisis de resultados.
- 6) Analizar e interpretar los resultados numéricos obtenidos, evaluando la precisión, estabilidad y convergencia de las soluciones.

MECÁNICA COMPUTACIONAL 2026

CRONOGRAMA MECANICA COMPUTACIONAL 2026		
SEMANA	LUNES (PRACTICA)	VIERNES (TEORIA)
1 : (del 10 y 14/08/2026)	Introducción- FDM Teoría	FDM - Teoría
2 : (del 17 y 21/08/2026)	FERIADO	FDM Teórico-Práctico
3 : (del 24 y 28/08/2026)	FDM - Práctica	MEF 1D - Teoría
4 : (del 31/08 y 04/09/2026)	FDM - Práctica	Evaluación Continua MDF - MEF 1D – Teoría
5 : (del 07 y 11/09/2026)	MEF 1D - Práctica	MEF 1D Avanzados - Teoría
6 : (del 14 y 18/09/2026)	MEF 1D Avanzados - Practica	Evaluación Continua MEF 1D - MEF 2D - Teoría
7 : (del 21 y 25/09/2026)	FERIADO	Evaluación Parcial 1 MDF y MEF 1D
8 : (del 28/09 y 02/10/2026)	MEF 2D - Práctica	MEF 2D - Teoría
9 : (del 05 y 09/10/2026)	MEF2D - Práctica	MEF 2D isoparamétricos - Teoría
10 : (del 12 y 16/10/2026)	FERIADO	MEF 2D isoparamétricos - Teoría
11 : (del 19 y 23/10/2026)	MEF 2D isoparamétricos - Práctica	Evaluación Continua MEF 2D – Sistemas Discretos (barras)
12 : (del 26 y 30/10/2026)	Sistemas Discretos (barras) - Práctica	Sistemas Discretos (barras) – MEF 2D Estructural - Teoría
13 : (del 02 y 06/11/2026)	MEF 2D Estructural – Teoría	MEF 2D Estructural - Teoría
14 : (del 09 y 13/10/2026)	MEF 2D Estructural – Práctica	MEF 2D Estructural - Práctica
15 : (del 16 y 20/10/2026)	Consultas Segundo Parcial – Evaluación Continua MEF Estructural y Barras	Evaluación Parcial 2 MEF 2D Calor y Estructural-Barras
16 : (del 23 al 27/11/2026)	FERIADO M	Recuperatorio parciales

- **UNIDAD 1**

Título: Unidad 1: Introduccion a la Mecánica Computacional.

Contenido:

Introducción y presentación de la materia. ¿Que es la Mecanica computacional?

Modelos Físico y Matemáticos.

Repaso de las ecuaciones del continuo (EDO y EDP). Condiciones de contorno. Ejemplos

Revisión de las ecuaciones que gobiernan los principales problemas a tratar en el cursado: Transporte escalar lineal, Elasticidad lineal, Mecánica de los fluidos.

Introduccion a los métodos numéricos avanzados

Distintos tipos de métodos numéricos. Comparación de los diferentes métodos.

Otras ecuaciones diferenciales y su aplicación.

Breve introduccion a los nuevos métodos computacionales en el campo de los métodos numéricos.

Aplicación en la industria. Ejemplos

- **UNIDAD 2**

Título: Unidad 2: Metodo de Diferencias Finitas

Contenido:

Introduccion al Método de Diferencias Finitas (MDF)

Base Teórica del MDF

Diferencias finitas en una dimensión

Repaso de Calculo Numérico.

Solución de modelos de ecuaciones diferenciales por el MDF. Ecuación de Poisson.

Ejemplos de aplicación.

Método de Diferencias Finitas en problemas no estacionarios

Esquemas explicitos e implicitos

Método de Diferencias Finitas en mas de una dimensión.

Resolución de sistemas de ecuaciones

La ecuación de Convección-Difusión-Reacción.

Guías de Trabajos practicos 1D y 2D. Casos de estudio, Ejemplos

- **UNIDAD 3**

Título: Unidad 3: Metodo de los Elementos Finitos Unidimensionales.

Contenido:

Introduccion al metodo de los elementos finitos (MEF)

Presentación de la ecuacion de Poisson.

Técnicas de discretización basadas en el método de los Residuos Ponderados

Metodo de los residuos ponderados (MRP)

Planteamiento de la ecuacion general del problema.

Condición de integrabilidad

Forma débil del método de residuos ponderados.

Deducion del principio de los trabajos virtuales (PTV) a traves del método de Residuos Ponderados.

El PTV en problemas de Poisson

MEF en problemas de Poisson Unidimensional.

Generalizacion de la solución con varios elementos de dos nodos.

El caso termico como caso de resolucion de un campo escalar.

Guia de trabajos practicos. Casos de estudio. Ejercicios

- **UNIDAD 4**

Título: Unidad 4: Metodo de los Elementos Finitos unidimensionales avanzados

Contenido:

Introducción

Elementos unidimensionales de clase $C0$, Elementos lagrangianos

Formulacion isoparamétrica

Integracion numérica

Solucion de la ecuacion de Poisson con elementos isoparametricos

Como organizar un programa de elementos finitos. Prometheus.

Selección del tipo de elemento

Requisitos de convergencia

Condición de estabilidad e invarianza

Condiciones sobre compatibilidad y equilibrio de la solución

Tipos de error en la solución por MEF.

Guia de trabajos practicos. Casos de estudio. Ejercicios

- **UNIDAD 5**

Título: Unidad 5: Metodo de los Elementos Finitos en 2D

Contenido:

Introducción al MEF en 2D. Aplicacion de la ecuación estacionaria de Poisson.
Resolución por MEF. Forma integral del MRP. Discretización por el MEF.
Elemento triangular de 3 nodos (CST)
Aplicacion a la ecuación estacionaria del calor en 2D.
Breve introducción a la ecuación de Poisson en 3D.
Formulación matricial de la solución del problema de Poisson 2D por MEF.
Obtención de las funciones de forma de elementos bidimensionales.
Elementos triangulares y cuadrangulares lagrangianos de clase C0
Utilización de coordenadas naturales. Ventajas.
Breve descripción de elementos tetraédricos y hexaédricos en 3D.
Guía de trabajos prácticos. Casos de estudio. Ejercicios

- **UNIDAD 6**

Título: Unidad 6 MEF Elementos isoparamétricos en 2D

Contenido:

Introducción al concepto de isoparametrismo.
Elementos triangulares isoparamétricos
Elementos cuadriláteros isoparamétricos
Integración numérica en 2D
Selección del orden de integración.
Integración numérica de matrices y vectores.
Aplicacion a la ecuación del calor.
Guía de trabajos prácticos. Casos de estudio. Ejercicios
Problemas dependientes del tiempo.
Introducción al MEF en problemas no estacionarios.
Discretización espacio-temporal por elementos finitos
Ecuación de Convección-Reacción-Difusión.
Aplicaciones.
Guía de trabajos prácticos. Casos de estudio. Ejercicios

- **UNIDAD 7**

Título: Unidad 7: Sistemas discretos y sistemas continuos. Analisis matricial de estructuras de barras.

Contenido:

Introducción

Conceptos básicos del análisis matricial de estructuras de barras

Analogía con el analisis matricial de otros sistemas discretos.

Etapas básicas del análisis matricial de un sistema discreto.

Método directo de la obtención de la matriz de rigidez y el vector de fuerzas globales

Practica de estructuras de barras.

Programación del método matricial.

Ejercicios de aplicacion 1D, 2D y 3D.

Introucción a vigas.

Guia de trabajos practicos. Casos de estudio. Ejercicios

- **UNIDAD 8**

Título: Unidad 8: Problemas de Elasticidad Bidimensional.

Contenido:

Introducción a los conceptos de elasticidad lineal.

Modelo de ecuaciones. Condiciones de contorno.

Estado de Tensión Plana y Deformación Plana

Conceptos básicos de la teoría de elasticidad bidimensional: Campo de desplazamiento, de deformaciones y relación entre tensión y deformación.

Conceptos Energéticos. Deducción del principio de los trabajos virtuales

Obtención del principio de los trabajos virtuales a través del método de los residuos ponderados.

Discretización con triangulos lineales y con elementos cuadrangulares.

Conceptos matemáticos aplicados al calculo estructural.

Formulación isoparamétrica.

Estructuras axisimétricas

Guia de trabajos practicos. Casos de estudio. Ejercicios

MECÁNICA COMPUTACIONAL 2026

BIBLIOGRAFIA ▼

#1 - BÁSICA

Apuntes de la catedra Apuntes Mecánica Computacional- Métodos Numéricos y Simulación Autores: Dr. Norberto Nigro - Ing. Diego Sklar - Ing. Carlos Gentile - MSc Ing. Gerardo Franck

#2 - COMPLEMENTARIA

Finite elements and approximation Título: *Finite elements and approximation* Autores: O.C. Zienkiewicz and K. Morgan ISBN: 978-0471982401 Editorial: John Wiley

#3 - COMPLEMENTARIA

XI Curso master en Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería Introducción al Método de Elementos Finitos Autores: Dr. Eugenio Oñate - Dr. Francisco Zárte

#4 - COMPLEMENTARIA

El Método de los Elementos Finitos Aplicado al Análisis Estructural Autores: Manuel vazquez - Eloísa Lopez

#5 - BÁSICA

Documentación Prometheus Autores: Ing. Carlos Gentile - Ing. Diego Sklar

#6 - COMPLEMENTARIA

Computational Fluid Mechanics and Heat Transfers. (Parte I: Ecuaciones diferenciales y Diferencias Finitas) Autores: Dale A. Anderson, John C. Tannehill, Ramakanth Munipalli and Vijaya Shankar